

AI 技术应用验证报告

软件工程—2023141461080—杨洲

1 验证概述

1.1 验证背景

根据软件过程改进方案，本次选取系统设计环节作为原型验证场景，对比传统人工设计与 AI 辅助设计两种模式，从耗时、完整度、修改次数、规范性四个维度评估 AI 工具实际效果，验证智能化改进方案在本项目中的落地可行性。

1.2 验证目标

- 1. 统计两种设计模式的工作耗时，对比效率差异；
- 2. 检验 AI 生成架构、UML 模型与本项目真实代码结构的匹配度；
- 3. 总结 AI 辅助设计的优缺点，提出项目落地优化建议。

1.3 验证环境与工具

- * 验证工具：豆包（生成式大模型）、Excel（数据统计）
- * 验证对象：视觉化虚拟健身教练整体架构图 + src/utils/ 主程序核心模块 UML 类图
- * 测试人员：本项目开发人员，熟悉项目目录结构与代码逻辑

2 验证执行流程

2.1 传统人工设计流程

- 1. 梳理项目整体结构：主程序 main.py、测试脚本 test_run.py、核心算法目录 src、工具目录 utils、素材与配置文件；
- 2. 手动绘制项目整体架构图，梳理模块调用关系；
- 3. 针对姿态检测、动作分析、视频工具、字体工具等核心类，绘制 UML 类图；
- 4. 自查逻辑错误、排版问题，完成修改优化；
- 5. 记录总耗时、图纸完整度、修改次数。

2.2 AI 辅助设计流程

- 1. 输入标准化提示词：请基于视觉化虚拟健身教练 Python 项目生成整体架构图和核心 UML 类图。项目结构：主程序 main.py、测试脚本 test_run.py、核心算法目录 src、工具目录 utils；技术栈：OpenCV、MediaPipe、NumPy；功能：视频加载、人体姿态关键点检测、健身动作分析、计数与纠错提示。要求结构清晰，符合软件工程规范。
- 2. 等待 AI 输出架构描述、模块划分、UML 类图内容；
- 3. 对照项目真实代码结构审核内容，修正少量模块描述偏差；
- 4. 整理为标准设计图纸，记录总耗时、完整度、修改次数。

3 验证结果与数据对比

3.1 核心对比数据表

表格

对比维度	**传统人工方式**	**AI 辅助方式**	**差异分析**
总耗时（分钟）	43	12	AI 效率大幅提升，节省 72.1% 工时
图纸完整度（%）	96	93	人工对项目细节把控更强，AI 小幅缺失细分描述
后期修改次数	3	2	AI 输出内容修改量更少
格式规范性	良好	优秀	AI 术语统一、格式标准，符合行业规范

3.2 结果分析

- 1. ****效率层面****: 人工完成全套架构与 UML 设计耗时 43 分钟，AI 辅助仅需 12 分钟，AI 极大减少了绘图、文字整理等机械工作，适合本小型项目快速迭代。
- 2. ****匹配度层面****: 人工设计完全贴合项目真实目录与代码逻辑，完整度 96%；AI 整体模块划分正确，但对 utils 细分工具函数描述存在少量缺失，完整度 93%，问题简单易修正。
- 3. ****规范层面****: AI 依托大模型标准化输出，专业术语、图纸格式统一；人工设计易出现排版混乱、术语不统一的问题。

4 AI 输出优缺点总结

4.1 优点

- 1. 出图速度快，显著缩短项目设计周期；
- 2. 模块划分思路符合 Python 算法项目通用规范，可提供设计参考；
- 3. 输出格式统一、专业术语标准，提升设计文档规范性。

4.2 不足

- 1. 对本项目 src、utils 内部细分函数、业务细节理解不足；
- 2. 无法结合项目实际迭代过程做个性化模块设计；
- 3. 复杂模块调用关系偶尔存在逻辑瑕疵，必须人工审核。

5 落地优化建议

- 1. ****精细化提示词****: 使用 AI 前补充完整目录结构、模块功能清单，减少细节缺失问题；
- 2. ****强制人工审核****: 规定 AI 设计成果必须经过 AI 架构辅助师全量审核，才可进入编码阶段；
- 3. ****固定协作模式****: AI 负责设计初稿与格式标准化，人工负责细节修正、逻辑校验；
- 4. ****沉淀模板****: 将本次验证有效的提示词、设计模板存档，项目迭代时直接复用。

6 验证结论

本次原型验证证明，在视觉化虚拟健身教练项目的系统设计环节引入 AI 工具具备很高的落地价值。AI 能够显著提升设计效率、统一文档规范，虽然在项目专属细节上略有欠缺，但通过简单人工微调即可弥补。

整体来看，本次软件过程改进方案完全适配本项目代码结构与开发模式，人机协同设计流程可行，可在项目全流程正式推广使用。